

Projektdokumentation

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

1. Projektdokumentation – Projektübersicht

1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wird die Desktopanwendung **DecisionLab** entwickelt. Die Anwendung soll Nutzer:innen bei der strukturierten Bewertung und dem Vergleich mehrerer Handlungsalternativen unterstützen. Ausgangspunkt sind Entscheidungssituationen, in denen mehrere Alternativen anhand unterschiedlicher und unterschiedlich wichtiger Kriterien miteinander verglichen werden sollen.

DecisionLab ermöglicht es, eine Entscheidung anzulegen und hierfür mehrere Alternativen und Bewertungskriterien zu definieren. Den Kriterien werden prozentuale Gewichtungen zugewiesen, welche ihre relative Bedeutung für die Entscheidung ausdrücken. Anschließend können die einzelnen Alternativen anhand der definierten Kriterien auf einer einheitlichen Bewertungsskala beurteilt werden.

Auf Grundlage der Gewichtungen und Bewertungen berechnet die Anwendung für jede Alternative einen Gesamtscore und stellt die daraus resultierende Rangfolge übersichtlich dar. Ergänzend wird eine Sensitivitätsanalyse bereitgestellt. Mit dieser kann untersucht werden, wie sich Änderungen an der Gewichtung einzelner Kriterien auf das Ergebnis der Entscheidung auswirken.

Die erstellten Entscheidungen werden lokal gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet und bearbeitet werden. Die Anwendung wird als unter Windows lauffähige Desktopanwendung umgesetzt und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche.

1.2 Problemstellung und Customer Value

Entscheidungen mit mehreren Alternativen können insbesondere dann schwierig nachvollziehbar werden, wenn gleichzeitig verschiedene Kriterien mit unterschiedlicher Bedeutung berücksichtigt werden sollen. Eine ausschließlich intuitive Bewertung erschwert es, die Bedeutung einzelner Kriterien sowie deren Einfluss auf das Gesamtergebnis transparent nachzuvollziehen.

DecisionLab soll diesen Prozess strukturieren. Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen werden explizit erfasst und die daraus resultierenden Gesamtscores automatisiert berechnet. Dadurch können die betrachteten Alternativen anhand einer einheitlichen Vorgehensweise miteinander verglichen werden.

Der zusätzliche Nutzen der Sensitivitätsanalyse besteht darin, dass nicht ausschließlich ein berechnetes Ergebnis präsentiert wird. Nutzer:innen können darüber hinaus untersuchen, ob Änderungen der Kriteriengewichtung zu einer veränderten Rangfolge führen. DecisionLab unterstützt damit sowohl die Durchführung als auch die nachvollziehbare Betrachtung einer Entscheidung.

1.3 Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe sind **Privatpersonen und Studierende**, die überschaubare Entscheidungssituationen mit mehreren Alternativen strukturiert analysieren möchten.

Mögliche Anwendungsfälle sind beispielsweise die Auswahl einer Softwaretechnologie, eines technischen Geräts, eines Studienangebots oder einer Anschaffung.

Für die Nutzung werden keine besonderen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Die grafische Benutzeroberfläche soll den vollständigen Entscheidungsprozess verständlich abbilden und eine intuitive Bedienung ermöglichen.

1.4 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Implementierung einer funktionsfähigen Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen.

Die Anwendung soll insbesondere folgende Kernfunktionen bereitstellen:

- Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Entscheidungen, Alternativen und Kriterien,
- Festlegen prozentualer Kriteriengewichtungen,
- Bewerten der Alternativen anhand einer einheitlichen Bewertungsskala,
- Validieren der eingegebenen Daten und Gewichtungen,
- Berechnen gewichteter Gesamtscores und einer daraus resultierenden Rangfolge,
- Durchführen einer einfachen Sensitivitätsanalyse,
- lokale persistente Speicherung der erstellten Entscheidungen.

Das Projektziel ist erreicht, wenn diese Funktionen über eine grafische Benutzeroberfläche nutzbar sind, die spezifizierten Anforderungen erfüllt werden und die ordnungsgemäße Funktionsweise anhand geeigneter Testfälle nachgewiesen werden kann.

1.5 Projektabgrenzung

Um den Projektumfang gezielt zu begrenzen, werden Funktionen, die für den beschriebenen Kernnutzen nicht erforderlich sind, ausdrücklich nicht umgesetzt.

DecisionLab beinhaltet daher keine Benutzerkonten oder Benutzerverwaltung, keine Cloud-Synchronisation, keine Mehrbenutzerfunktionalität und keine Anbindung an externe Webservices. Entscheidungen werden ausschließlich lokal gespeichert. Eine mobile Anwendung oder browserbasierte Version ist ebenfalls nicht Bestandteil des Projekts.

Die Anwendung soll keine Entscheidungen selbstständig für Nutzer:innen treffen. Sie stellt vielmehr die eingegebenen Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen strukturiert gegenüber und berechnet daraus ein nachvollziehbares Ergebnis.

2. Risikomanagement

Im Rahmen der Projektplanung wurden potenzielle Risiken identifiziert, die den Entwicklungsverlauf oder die Qualität des Projektergebnisses beeinträchtigen können. Die Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer potenziellen Auswirkungen qualitativ mit den Stufen *niedrig*, *mittel* und *hoch* bewertet. Für jedes identifizierte Risiko werden geeignete Gegenmaßnahmen festgelegt.

Tabelle 1: Risikomanagement

ID	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
R1	Der geplante Funktionsumfang erweist sich im verfügbaren Zeitraum als zu groß.	Mittel	Hoch	Der Projektumfang wird auf die definierten Kernfunktionen begrenzt. Zusätzliche Funktionen werden nur umgesetzt, wenn die Kernfunktionen vollständig realisiert und getestet sind.
R2	Fehler in der Berechnungslogik führen zu fehlerhaften Gesamtscores oder Rangfolgen.	Mittel	Hoch	Die Berechnungslogik wird von der Benutzeroberfläche getrennt implementiert und anhand definierter Testfälle mit manuell berechneten Vergleichswerten überprüft.
R3	Ungültige oder unvollständige Benutzereingaben führen zu fehlerhaften Ergebnissen oder	Mittel	Mittel	Eingaben werden vor der Verarbeitung validiert. Ungültige Eingaben werden abgewiesen und durch verständliche

	Programmabbrüchen.			Fehlermeldungen kenntlich gemacht.
R4	Fehler bei der lokalen Speicherung führen zum Verlust oder zur fehlerhaften Wiederherstellung erstellter Entscheidungen.	Niedrig	Hoch	Die Persistenz wird frühzeitig implementiert und mit unterschiedlichen Testdaten geprüft. Fehler beim Speichern und Laden werden abgefangen.
R5	Die Sensitivitätsanalyse erhöht die technische Komplexität stärker als erwartet.	Mittel	Mittel	Die Sensitivitätsanalyse wird bewusst auf die Veränderung einzelner Kriteriengewichtungen und die anschließende Neuberechnung der Ergebnisse begrenzt.
R6	Änderungen während der Implementierung führen zu Abweichungen von Anforderungen oder Spezifikation.	Mittel	Mittel	Anforderungen und Spezifikation werden während der Implementierung regelmäßig mit dem aktuellen Entwicklungsstand abgeglichen. Notwendige signifikante Änderungen werden begründet und dokumentiert.

Quelle 1: Eigene Darstellung

3. Zeitplanung

Für die Durchführung des Projekts wird ein phasenorientierter Zeitplan verwendet, der sich an den wesentlichen Schritten des Softwareentwicklungsprozesses orientiert. Die Planung berücksichtigt sowohl die Erstellung der erforderlichen Dokumentation als auch Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung. Für das Gesamtprojekt wird ein Arbeitsaufwand von **ca. 40 Stunden** eingeplant.

Tabelle 2: Zeitplanung

AP	Arbeitspaket	Geplanter Aufwand	Ergebnis / Meilenstein
AP1	Projektplanung und Projektabgrenzung	2 h	Projektumfang und Projektziel definiert
AP2	Anforderungsermittlung	4 h	Anforderungsdokument fertiggestellt
AP3	Spezifikation	5 h	Spezifikationsdokument fertiggestellt
M1	Abschluss Konzeptionsphase	–	Dokumentation der Phase 1 vollständig
AP4	Softwarearchitektur und technisches Design	4 h	Architekturdokument fertiggestellt
AP5	Implementierung der Kernfunktionen	8 h	Funktionsfähige Kernanwendung
AP6	Implementierung der Sensitivitätsanalyse und Persistenz	4 h	Funktionsumfang vollständig umgesetzt
AP7	Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Fehlerbehandlung	3 h	Anwendung funktional vollständig
M2	Abschluss Erarbeitungsphase	–	Implementierung und Architekturdokumentation vollständig
AP8	Qualitätssicherung und Testdurchführung	4 h	Testfälle durchgeführt und dokumentiert
AP9	Benutzeranleitung und finale Dokumentation	2 h	Projektdokumentation vollständig
AP10	Projektreflexion und Abstract	2 h	Abstract fertiggestellt
AP11	Finale Prüfung und Zusammenstellung der Abgabe	2 h	Abgabefertiges Portfolio
M3	Projektabschluss	–	Finale Anwendung und Portfolio vollständig
	Gesamt	40 h	

3.1 Meilensteine

Der Projektfortschritt wird anhand von drei zentralen Meilensteinen kontrolliert. **M1** markiert den Abschluss der Konzeptionsphase. Zu diesem Zeitpunkt sind Projektplanung, Anforderungsermittlung und Spezifikation abgeschlossen. **M2** kennzeichnet den Abschluss der Erarbeitungs- und Reflexionsphase. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Softwarearchitektur sowie eine funktionsfähige Implementierung der spezifizierten Anwendung vor. **M3** stellt den Projektabschluss dar. Hierzu sind die Anwendung qualitätsgesichert, die vorgesehenen Testfälle durchgeführt und sämtliche für die finale Abgabe erforderlichen Dokumente fertiggestellt.

Die eingeplanten Aufwände dienen als Planwerte. Abweichungen werden im weiteren Projektverlauf berücksichtigt und im Rahmen der abschließenden Projektreflexion bewertet.

Spezifikationsdokument

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

1. Datenmodell und Geschäftsobjekte

DecisionLab verwaltet Entscheidungen, deren Alternativen und Kriterien sowie die zugehörigen Bewertungen. Das Datenmodell wird so strukturiert, dass die fachlichen Bestandteile einer Entscheidung als eigenständige Geschäftsobjekte abgebildet werden.

1.1 Entscheidung

Das Geschäftsobjekt **Entscheidung (Decision)** repräsentiert einen vollständigen Entscheidungsvorgang. Eine Entscheidung besitzt einen eindeutigen Identifikator, einen Namen und optional eine Beschreibung. Einer Entscheidung sind ihre Alternativen und Kriterien zugeordnet.

Attribute:

Tabelle 1: Attribute des Objekts Entscheidung

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Entscheidung
name	Name der Entscheidung
description	Optionale Beschreibung

Quelle 1: Eigene Darstellung

Eine Entscheidung besitzt mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium, bevor eine Auswertung durchgeführt werden kann.

1.2 Alternative

Das Geschäftsobjekt **Alternative** repräsentiert eine mögliche Auswahloption innerhalb einer Entscheidung.

Attribute:

Tabelle 2: Attribute des Objekts Alternative

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Alternative
name	Name der Alternative
decision_id	Zugehörige Entscheidung

Quelle 2: Eigene Darstellung

Jede Alternative gehört genau einer Entscheidung. Einer Entscheidung können mehrere Alternativen zugeordnet sein.

1.3 Kriterium

Das Geschäftsobjekt **Kriterium (Criterion)** repräsentiert einen Gesichtspunkt, anhand dessen die Alternativen bewertet werden.

Attribute:

Tabelle 3: Attribute des Objekts Kriterium

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator des Kriteriums
name	Name des Kriteriums
weight	Prozentuale Gewichtung des Kriteriums
decision_id	Zugehörige Entscheidung

Quelle 3: Eigene Darstellung

Jedes Kriterium gehört genau einer Entscheidung. Einer Entscheidung können mehrere Kriterien zugeordnet sein.

1.4 Bewertung

Das Geschäftsobjekt **Bewertung (Rating)** bildet die Bewertung einer bestimmten Alternative bezüglich eines bestimmten Kriteriums ab.

Attribute:

Tabelle 4: Attribute des Objekts Bewertung

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Bewertung

alternative_id	Zugehörige Alternative
criterion_id	Zugehöriges Kriterium
value	Bewertungswert auf der Skala von 1 bis 5

Quelle 4: Eigene Darstellung

Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann genau eine Bewertung existieren.

1.5 Beziehungen der Geschäftsobjekte

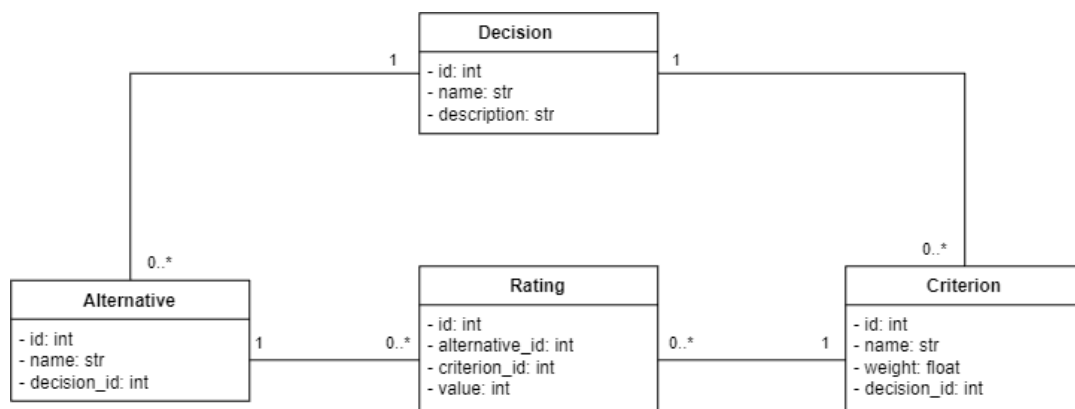
Die Geschäftsobjekte stehen in folgenden Beziehungen:

- Eine Entscheidung kann **null oder mehrere Alternativen** besitzen. Für eine Auswertung müssen mindestens zwei Alternativen vorhanden sein.
- Eine Entscheidung kann **null oder mehrere Kriterien** besitzen. Für eine Auswertung muss mindestens ein Kriterium vorhanden sein.
- Eine **Alternative** gehört genau einer Entscheidung.
- Ein **Kriterium** gehört genau einer Entscheidung.
- Eine **Bewertung** verbindet genau eine Alternative mit genau einem Kriterium.
- Eine Alternative kann entsprechend der Anzahl vorhandener Kriterien mehrere Bewertungen besitzen.
- Ein Kriterium kann entsprechend der Anzahl vorhandener Alternativen mehreren Bewertungen zugeordnet sein.

Diese Struktur erlaubt es, die fachlichen Daten einer Entscheidung unabhängig von ihrer späteren Darstellung in der Benutzeroberfläche abzubilden.

Das folgende UML-Klassendiagramm stellt die beschriebenen Geschäftsobjekte mit ihren wesentlichen Attributen und Beziehungen dar.

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm des fachlichen Datenmodells von DecisionLab



Quelle 5: Eigene Darstellung

1.6 Berechnung des Gesamtscores

Für jede Alternative wird anhand ihrer Bewertungen und der Gewichtungen der Kriterien ein gewichteter Gesamtscore berechnet.

Für eine Alternative A mit n Kriterien ergibt sich:

$$Score(A) = \sum_{i=1}^n Bewertung(A, K_i) \cdot \frac{Gewichtung(K_i)}{100}$$

Beispielsweise ergeben drei Kriterien mit den Gewichtungen 50%, 30% und 20% sowie den Bewertungen 4, 5 und 3:

$$4 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,2 = 4,1$$

Die Alternativen werden anschließend absteigend nach ihrem Gesamtscore sortiert. Die Alternative mit dem höchsten Gesamtscore erhält den ersten Rang.

2. Geschäftsprozesse

Als zentraler Geschäftsprozess wird die Erstellung und Auswertung einer Entscheidung betrachtet. Dieser Prozess umfasst den Weg von der Anlage einer Entscheidung bis zur Darstellung der berechneten Rangfolge.

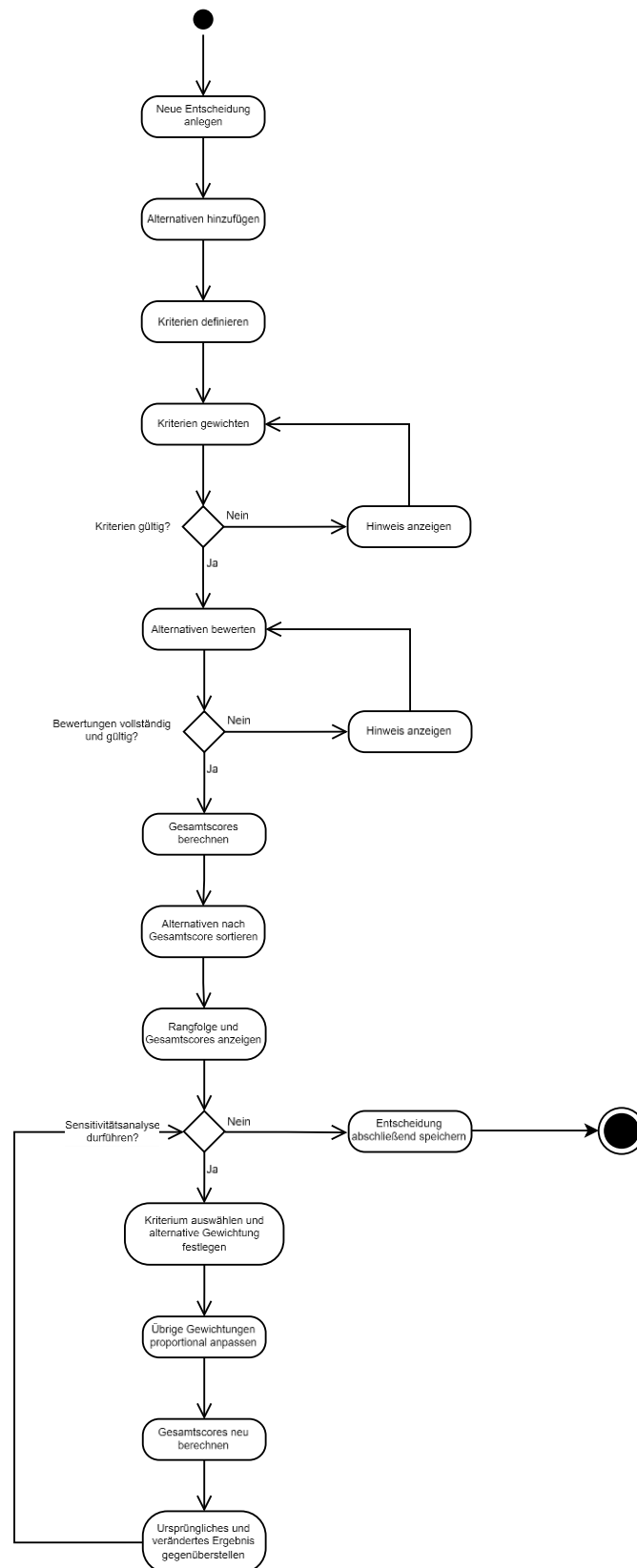
2.1 Kernprozess: Entscheidung erstellen und auswerten

Der Prozess läuft grundsätzlich in folgender Reihenfolge ab:

1. Der Nutzer legt eine neue Entscheidung an und vergibt einen Namen.
2. Der Nutzer fügt mindestens zwei Alternativen hinzu.
3. Der Nutzer definiert mindestens ein Bewertungskriterium.
4. Der Nutzer weist jedem Kriterium eine prozentuale Gewichtung zu.
5. Das System überprüft, ob die Summe der Gewichtungen 100 % beträgt.
6. Der Nutzer bewertet jede Alternative für jedes Kriterium auf einer Skala von 1 bis 5.
7. Das System überprüft die Vollständigkeit und Gültigkeit der Bewertungen.
8. Das System berechnet für jede Alternative den gewichteten Gesamtscore.
9. Das System sortiert die Alternativen anhand der Gesamtscores.
10. Das System stellt die resultierende Rangfolge und die Gesamtscores dar.
11. Der Nutzer kann anschließend optional eine Sensitivitätsanalyse durchführen.
12. Die Entscheidung kann gespeichert und später erneut geöffnet werden.

Sind erforderliche Daten unvollständig oder ungültig, wird die Auswertung nicht durchgeführt. Stattdessen erhält der Nutzer einen Hinweis auf die zu korrigierenden Eingaben.

Abbildung 2: UML-Aktivitätsdiagramm des Kernprozesses von DecisionLab



Quelle 6: Eigene Darstellung

3. Geschäftsregeln

Die folgenden Geschäftsregeln definieren fachliche Bedingungen, die unabhängig von der konkreten Benutzeroberfläche gelten.

Tabelle 5: Geschäftsregeln

ID	Geschäftsregel
BR01	Jede Entscheidung muss einen nicht leeren Namen besitzen.
BR02	Jede Alternative und jedes Kriterium müssen einen nicht leeren Namen besitzen.
BR03	Für eine Auswertung müssen mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium vorhanden sein.
BR04	Die Gewichtung eines Kriteriums wird als numerischer Prozentwert zwischen 0 % und 100 % einschließlich angegeben.
BR05	Die Summe aller Kriteriengewichtungen muss für eine reguläre Auswertung exakt 100 % betragen.
BR06	Bewertungen sind ausschließlich als ganzzahlige Werte von 1 bis 5 zulässig.
BR07	Vor einer Auswertung muss für jede Kombination aus Alternative und Kriterium eine Bewertung vorhanden sein.
BR08	Der Gesamtscore einer Alternative ergibt sich aus der Summe ihrer mit den jeweiligen Kriteriengewichtungen multiplizierten Bewertungen.
BR09	Die Rangfolge wird absteigend nach dem berechneten Gesamtscore gebildet.
BR10	Eine Sensitivitätsanalyse darf die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen nicht verändern.
BR11	Bei einer Sensitivitätsanalyse werden die nicht ausgewählten Kriterien proportional angepasst, sodass die Summe aller verwendeten Gewichtungen 100 % beträgt.
BR12	Eine Sensitivitätsanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Kriterien eine Gewichtung größer als 0 % besitzen.
BR13	Alternativen mit identischem Gesamtscore erhalten denselben Rang. Der nachfolgende Rang wird entsprechend der Anzahl vorangegangener Alternativen vergeben.

Quelle 7: Eigene Darstellung

4. Systemschnittstellen

DecisionLab ist als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert und benötigt für seine Kernfunktionalität keine Schnittstellen zu externen Systemen oder Webservices.

Die Anwendung greift ausschließlich auf eine lokale Datenhaltung zu, um Entscheidungen und die damit verbundenen Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen persistent zu speichern und wiederherzustellen.

5. Benutzeroberfläche

DecisionLab wird über eine grafische Benutzeroberfläche bedient. Ziel der Gestaltung ist es, den Entscheidungsprozess in einer nachvollziehbaren Reihenfolge abzubilden und die wesentlichen Funktionen ohne besondere technische oder methodische Vorkenntnisse zugänglich zu machen.

Die Benutzeroberfläche wird in mehrere funktionale Ansichten gegliedert. Die Navigation orientiert sich am typischen Ablauf einer Entscheidung von der Anlage über die Datenerfassung bis zur Auswertung und Sensitivitätsanalyse.

5.1 Startansicht

Nach dem Start der Anwendung wird eine Übersicht der lokal gespeicherten Entscheidungen angezeigt.

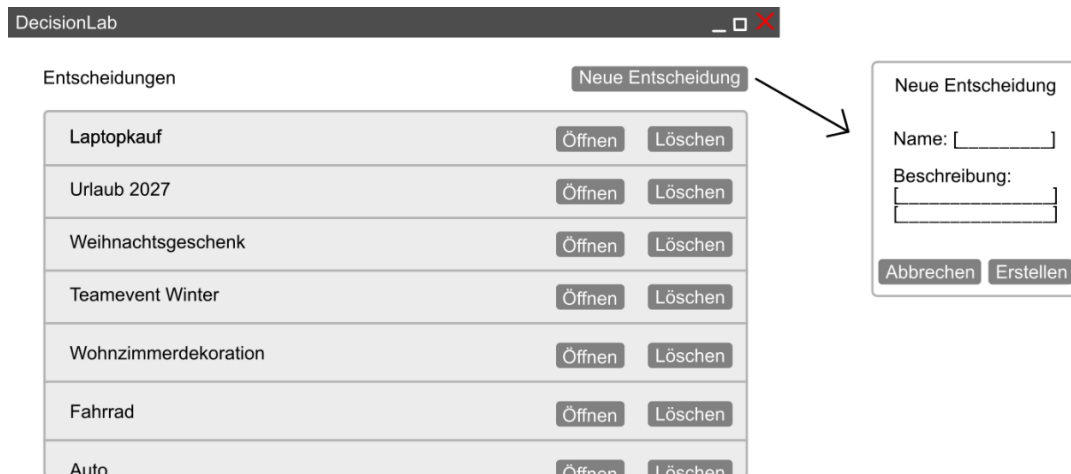
Die Startansicht enthält:

- eine Liste vorhandener Entscheidungen,
- eine Schaltfläche „Neue Entscheidung“,
- eine Möglichkeit zum Öffnen einer vorhandenen Entscheidung,
- eine Möglichkeit zum Löschen einer vorhandenen Entscheidung.

Beim Erstellen einer neuen Entscheidung werden mindestens der Name und optional eine Beschreibung erfasst. Ein leerer Name wird nicht akzeptiert.

Das Löschen einer Entscheidung muss vor der endgültigen Durchführung durch den Nutzer bestätigt werden, um ein unbeabsichtigtes Löschen zu vermeiden.

Abbildung 3: Mockup der Startansicht von DecisionLab



Quelle 8: Eigene Darstellung

5.2 Entscheidungsansicht

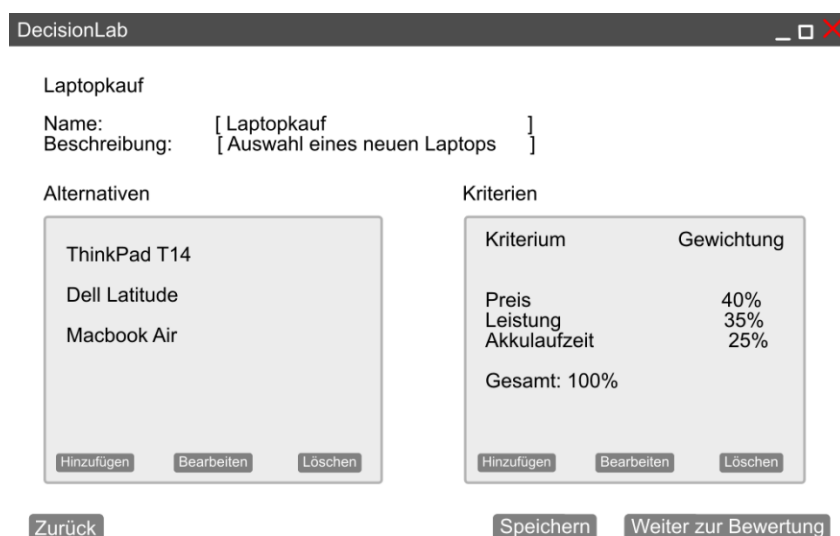
Nach dem Öffnen oder Erstellen einer Entscheidung gelangt der Nutzer in die zentrale Entscheidungsansicht. Dort werden der Name und gegebenenfalls die Beschreibung der aktuellen Entscheidung angezeigt.

Name und Beschreibung der Entscheidung können in dieser Ansicht nachträglich bearbeitet werden.

Von dieser Ansicht aus können die zur Entscheidung gehörenden Alternativen und Kriterien verwaltet sowie die weiteren Schritte der Bewertung aufgerufen werden.

Die Entscheidungsansicht stellt damit den zentralen Ausgangspunkt für die Bearbeitung einer Entscheidung dar.

Abbildung 4: Mockup der Entscheidungsansicht von DecisionLab



Quelle 9: Eigene Darstellung

5.3 Verwaltung von Alternativen und Kriterien

Innerhalb einer Entscheidung können Alternativen hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Jede Alternative muss einen Namen besitzen.

Analog können Kriterien hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Für jedes Kriterium werden ein Name und eine prozentuale Gewichtung erfasst.

Die Anwendung zeigt die aktuell vergebene Gesamtgewichtung der Kriterien an. Beträgt diese nicht 100 %, wird dies für den Nutzer erkennbar dargestellt. Eine Auswertung ist in diesem Zustand nicht möglich.

Beim Löschen einer Alternative oder eines Kriteriums werden die damit verbundenen Bewertungen ebenfalls entfernt. Vor dem Löschen ist eine Bestätigung durch den Nutzer erforderlich.

5.4 Bewertungsansicht

Die Bewertungen werden in einer tabellarischen Ansicht erfasst. Die Zeilen repräsentieren die Alternativen und die Spalten die Kriterien.

Ein vereinfachtes Beispiel:

Tabelle 6: Beispiel-Bewertungsmatrix

Alternative	Preis (40 %)	Leistung (35 %)	Bedienung (25 %)
Alternative A	5	3	4
Alternative B	3	5	4
Alternative C	4	4	5

Quelle 10: Eigene Darstellung

Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann eine ganzzahlige Bewertung zwischen 1 und 5 vergeben werden.

Die tabellarische Darstellung ermöglicht es, die Bewertungen der verschiedenen Alternativen unmittelbar miteinander zu vergleichen.

Abbildung 5: Mockup der Bewertungsansicht von DecisionLab

DecisionLab

Bewertung

	Preis	Leistung	Akkulaufzeit
ThinkPad T14	[4]	[5]	[4]
Dell Latitude	[5]	[4]	[3]
Macbook Air	[3]	[5]	[5]

Bewertungsskala: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut

Zurück

Auswerten

Quelle 11: Eigene Darstellung

5.5 Ergebnisansicht

Nach erfolgreicher Validierung der Eingabedaten kann der Nutzer die Auswertung starten.

Die Ergebnisansicht stellt die Alternativen absteigend nach ihrem berechneten Gesamtscore dar. Für jede Alternative werden mindestens der Rang, der Name und der Gesamtscore angezeigt.

Beispielsweise:

Tabelle 7: Beispiel-Ergebnis

Rang	Alternative	Gesamtscore
1	Alternative A	4,35
2	Alternative C	4,10
3	Alternative B	3,85

Quelle 12: Eigene Darstellung

Die zugrunde liegenden Gewichtungen und Bewertungen bleiben für den Nutzer einsehbar, damit das Ergebnis nachvollzogen werden kann.

Von der Ergebnisansicht aus kann die Sensitivitätsanalyse aufgerufen werden.

Abbildung 6: Mockup der Ergebnisansicht von DecisionLab



Quelle 13: Eigene Darstellung

5.6 Sensitivitätsanalyse

In der Sensitivitätsanalyse wählt der Nutzer eines der vorhandenen Kriterien aus und gibt für dieses eine alternative Gewichtung an.

Die Anwendung passt die Gewichtungen der übrigen Kriterien proportional an, sodass die Gesamtsumme weiterhin 100 % beträgt. Anschließend werden die Gesamtscores und die Rangfolge auf Grundlage der temporär veränderten Gewichtungen erneut berechnet.

Die Ansicht stellt mindestens folgende Informationen gegenüber:

- ursprüngliche Gewichtungen,
- veränderte Gewichtungen,
- ursprüngliche Gesamtscores und Rangfolge,
- neu berechnete Gesamtscores und Rangfolge.

Dadurch kann der Nutzer erkennen, ob eine Veränderung der Gewichtung Auswirkungen auf die Rangfolge der Alternativen hat.

Die für die Sensitivitätsanalyse verwendeten Gewichtungen sind temporär. Die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen der Entscheidung werden nicht überschrieben.

Abbildung 7: Mockup der Sensitivitätsanalyse von DecisionLab

DecisionLab □ ✖

Sensitivitätsanalyse

Kriterium:
 [Preis ▼]

Ursprüngliche Gewichtung: 40%

Alternative Gewichtung: [50%]

	Original	Szenario
Preis	40%	50%
Leistung	35%	29,17%
Akkulaufzeit	25%	20,83%

Original			Szenario		
Rang	Alternative	Score	Rang	Alternative	Score
1	ThinkPad	4,35	1	ThinkPad	4,30
2	MacBook	4,20	2	Dell	4,25
3	Dell	4,15	3	MacBook	4,00

Zurück zum Ergebnis

Hinweis: Die ursprüngliche Gewichtungen werden nicht verändert.

Quelle 14: Eigene Darstellung

5.7 Dialogablauf und Navigation

Der grundlegende Dialogablauf orientiert sich an folgender Reihenfolge:

Startansicht → Entscheidung → Alternativen und Kriterien → Bewertungen → Auswertung → optional Sensitivitätsanalyse

Der Nutzer kann zu vorherigen Bearbeitungsschritten zurückkehren und dort Eingaben verändern. Nach Änderungen an Kriterien, Gewichtungen, Alternativen oder Bewertungen muss eine bestehende Auswertung neu berechnet werden.

Das Speichern einer Entscheidung soll unabhängig vom aktuellen Bearbeitungsschritt möglich sein.

5.8 Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung

Benutzereingaben werden vor ihrer Verarbeitung auf Gültigkeit geprüft. Ungültige Eingaben dürfen nicht zu einem unkontrollierten Abbruch der Anwendung führen.

Insbesondere gelten folgende Validierungen:

Tabelle 8: Validierungstabelle

Eingabe / Zustand	Validierung	Systemreaktion bei Fehler
Entscheidungsname	Darf nicht leer sein	Speichern wird verhindert und ein Hinweis angezeigt

Name einer Alternative	Darf nicht leer sein	Eingabe wird nicht übernommen
Name eines Kriteriums	Darf nicht leer sein	Eingabe wird nicht übernommen
Kriteriengewicht	Muss ein numerischer Wert zwischen 0 % und 100 % sein	Eingabe wird abgewiesen
Summe der Gewichtungen	Muss vor einer Auswertung 100 % betragen	Auswertung wird verhindert und ein Hinweis angezeigt
Anzahl Alternativen	Mindestens zwei für eine Auswertung	Auswertung wird verhindert
Anzahl Kriterien	Mindestens eines für eine Auswertung	Auswertung wird verhindert
Bewertung	Ganzzahliger Wert zwischen 1 und 5	Ungültiger Wert wird nicht akzeptiert
Fehlende Bewertung	Alle Kombinationen müssen bewertet sein	Auswertung wird verhindert
Löschen von Daten	Nutzer muss Löschvorgang bestätigen	Löschung erfolgt erst nach Bestätigung

Quelle 15: Eigene Darstellung

Fehlermeldungen sollen die Ursache des Problems verständlich benennen und dem Nutzer ermöglichen, die entsprechende Eingabe zu korrigieren.

6. Sensitivitätsanalyse – Berechnungslogik

Für die Sensitivitätsanalyse wird die Gewichtung eines vom Nutzer ausgewählten Kriteriums temporär verändert. Damit die Summe aller Kriteriengewichtungen weiterhin 100 % beträgt, werden die Gewichtungen der übrigen Kriterien proportional angepasst.

Sei ω_s die ursprüngliche Gewichtung des ausgewählten Kriteriums und ω'_s dessen vom Nutzer festgelegte neue Gewichtung. Für jedes andere Kriterium mit der ursprünglichen Gewichtung ω_i wird die temporäre Gewichtung ω'_i wie folgt berechnet:

$$\omega'_i = \omega_i \cdot \frac{100 - \omega'_s}{100 - \omega_s}$$

Angenommen, eine Entscheidung besitzt drei Kriterien mit den Gewichtungen 50%, 30% und 20%. Wird das erste Kriterium im Rahmen der Sensitivitätsanalyse von 50% auf 60% erhöht, stehen für die beiden übrigen Kriterien noch 40% zur Verfügung. Ihr ursprüngliches Verhältnis von 30:20

beziehungsweise 3:2 bleibt erhalten. Daraus ergeben sich temporär die Gewichtungen: 60%, 24% und 16%.

Anschließend werden die Gesamtscores mit diesen temporären Gewichtungen erneut berechnet und der ursprünglichen Rangfolge gegenübergestellt. Die gespeicherten Ausgangsgewichtungen werden dabei nicht verändert.

Sollte das zu verändernde Kriterium von Beginn an bereits 100% gewichtet sein, ist eine proportionale Verteilung auf die übrigen Kriterien mathematisch nicht definiert. Deshalb wird die Sensitivitätsanalyse nur zugelassen, wenn mindestens zwei Kriterien mit einer positiven Gewichtung vorhanden sind.

Anforderungsdokument

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

1. Stakeholder und Zielnutzer

DecisionLab richtet sich primär an Privatpersonen und Studierende, die Entscheidungen zwischen mehreren Alternativen anhand verschiedener Kriterien strukturiert durchführen möchten.

Die primären Nutzer:innen verfügen nicht notwendigerweise über Kenntnisse formaler Entscheidungsverfahren. Die Anwendung soll daher ohne besondere fachliche oder technische Vorkenntnisse bedienbar sein. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise die Auswahl einer Softwaretechnologie, eines technischen Geräts, eines Studienangebots oder einer Anschaffung.

Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert wird, existieren innerhalb der Anwendung keine unterschiedlichen Benutzerrollen. Der Anwender bzw. die Anwenderin stellt somit den zentralen Stakeholder und gleichzeitig den einzigen direkten Akteur des Systems dar.

Neben den Nutzer:innen ist der Auftraggeber des Softwareprojekts als weiterer Stakeholder zu berücksichtigen. Aus Projektsicht bestehen dessen Interessen insbesondere in einer funktionsfähigen, nachvollziehbar entwickelten und dokumentierten Softwarelösung, welche die spezifizierten Anforderungen erfüllt.

2. Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen werden in Form von User Stories beschrieben. Als einheitliches Format wird folgende Struktur verwendet:

Als Nutzer:in möchte ich [Funktion], damit [Nutzen].

US01 – Entscheidung verwalten

Als Nutzer:in möchte ich eine Entscheidung mit einem Namen und einer optionalen Beschreibung anlegen, bearbeiten und löschen können, damit ich unterschiedliche Entscheidungssituationen verwalten kann.

Akzeptanzkriterien:

- Eine neue Entscheidung kann mit einem Namen angelegt werden.
- Eine Beschreibung kann optional hinzugefügt werden.

- Name und Beschreibung können nachträglich bearbeitet werden.
- Eine vorhandene Entscheidung kann gelöscht werden.
- Eine Entscheidung ohne Namen kann nicht gespeichert werden.

US02 – Alternative verwalten

Als Nutzer:in möchte ich einer Entscheidung mehrere Alternativen hinzufügen, diese bearbeiten und löschen können, damit ich die zur Auswahl stehenden Möglichkeiten miteinander vergleichen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Einer Entscheidung können mehrere Alternativen hinzugefügt werden.
- Jede Alternative besitzt einen Namen.
- Vorhandene Alternativen können bearbeitet und gelöscht werden.
- Eine Alternative ohne Namen kann nicht gespeichert werden.
- Innerhalb einer Entscheidung müssen mindestens zwei Alternativen vorhanden sein, bevor eine Auswertung durchgeführt werden kann.

US03 – Kriterien verwalten

Als Nutzer:in möchte ich Bewertungskriterien hinzufügen, bearbeiten und löschen können, damit ich festlegen kann, anhand welcher Eigenschaften die Alternativen verglichen werden.

Akzeptanzkriterien:

- Einer Entscheidung können mehrere Kriterien hinzugefügt werden.
- Jedes Kriterium besitzt einen Namen.
- Vorhandene Kriterien können bearbeitet und gelöscht werden.
- Ein Kriterium ohne Namen kann nicht gespeichert werden.
- Für eine Auswertung muss mindestens ein Kriterium vorhanden sein.

US04 – Kriterien gewichten

Als Nutzer:in möchte ich jedem Kriterium eine prozentuale Gewichtung zuweisen können, damit unterschiedlich wichtige Kriterien einen entsprechend unterschiedlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Akzeptanzkriterien:

- Jedem Kriterium kann eine Gewichtung zugewiesen werden.

- Die Gewichtung wird in Prozent angegeben.
- Zulässig sind ausschließlich numerische Werte zwischen 0% und 100% einschließlich.
- Eine Auswertung ist nur möglich, wenn die Summe aller Kriteriengewichtungen 100 % beträgt.

US05 – Alternativen bewerten

Als Nutzer:in möchte ich jede Alternative anhand jedes Kriteriums auf einer einheitlichen Skala bewerten können, damit die Alternativen quantitativ miteinander verglichen werden können.

Akzeptanzkriterien:

- Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann eine Bewertung vergeben werden.
- Die Bewertung erfolgt ganzzahlig auf einer Skala von **1 bis 5**.
- Werte außerhalb der definierten Skala werden nicht akzeptiert.
- Eine Auswertung kann erst durchgeführt werden, wenn alle erforderlichen Bewertungen vorliegen.

US06 – Gesamtergebnis berechnen

Als Nutzer:in möchte ich aus Gewichtungen und Bewertungen automatisch Gesamtscores berechnen lassen, damit ich die Alternativen anhand der eingegebenen Daten vergleichen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Für jede Alternative wird ein gewichteter Gesamtscore berechnet.
- Kriterien mit höherer Gewichtung besitzen einen entsprechend größeren Einfluss auf den Gesamtscore.
- Die Alternativen werden anhand ihrer Gesamtscores in einer Rangfolge dargestellt.
- Das Ergebnis zeigt sowohl die Rangfolge als auch die berechneten Gesamtscores.
- Alternativen mit identischem Gesamtscore werden als gleichrangig dargestellt.

US07 – Sensitivitätsanalyse durchführen

Als Nutzer:in möchte ich untersuchen können, wie sich eine Veränderung der Gewichtung eines Kriteriums auf das Ergebnis auswirkt, damit ich die Stabilität der ermittelten Rangfolge beurteilen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Ein Kriterium kann für die Sensitivitätsanalyse ausgewählt werden.

- Für das ausgewählte Kriterium kann eine alternative Gewichtung festgelegt werden.
- Die übrigen Gewichtungen werden so angepasst, dass ihre relativen Anteile erhalten bleiben und die Summe aller Gewichte weiterhin 100 % beträgt.
- Die Gesamtscores werden anhand der veränderten Gewichtungen neu berechnet.
- Die ursprüngliche und die veränderte Rangfolge können miteinander verglichen werden.
- Die ursprünglichen Gewichtungen der Entscheidung werden durch die Sensitivitätsanalyse nicht dauerhaft verändert.
- Die Sensitivitätsanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Kriterien eine Gewichtung größer als 0 % besitzen.

US08 – Entscheidungen persistent speichern

Als Nutzer:in möchte ich meine Entscheidungen lokal speichern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen können, damit bereits erfasste Daten nach dem Beenden der Anwendung erhalten bleiben.

Akzeptanzkriterien:

- Angelegte Entscheidungen werden lokal gespeichert.
- Gespeicherte Entscheidungen können nach einem Neustart der Anwendung erneut geöffnet werden.
- Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen bleiben erhalten.
- Änderungen an bestehenden Entscheidungen können gespeichert werden.
- Das Speichern einer Entscheidung ist unabhängig vom aktuellen Bearbeitungsschritt über eine entsprechende Schaltfläche möglich.

3. Nichtfunktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen werden folgende nichtfunktionale Anforderungen an DecisionLab definiert. Sie beschreiben insbesondere Anforderungen an Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Performance, Kompatibilität und Wartbarkeit der Anwendung.

Tabelle 1: Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Kategorie	Anforderung
NFA01	Benutzbarkeit	Die wesentlichen Funktionen der Anwendung müssen über die grafische Benutzeroberfläche erreichbar sein. Der Entscheidungsprozess soll durch verständliche Bezeichnungen und

		eine nachvollziehbare Anordnung der Bedienelemente unterstützt werden.
NFA02	Eingabevalidierung	Ungültige oder unvollständige Eingaben dürfen nicht zu einem unkontrollierten Programmabbruch führen. Die Anwendung muss betroffene Eingaben ablehnen und den Nutzer durch eine verständliche Meldung auf das Problem hinweisen.
NFA03	Zuverlässigkeit	Bei ordnungsgemäßer Nutzung müssen gespeicherte Entscheidungen einschließlich ihrer Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen nach einem Neustart der Anwendung wiederhergestellt werden können.
NFA04	Performance	Benutzeraktionen innerhalb der Anwendung sowie die Berechnung der Auswertung sollen bei Entscheidungen mit bis zu 20 Alternativen und 20 Kriterien auf einem üblichen Desktoprechner innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen sein.
NFA05	Kompatibilität	Die Anwendung muss unter Windows 10 oder Windows 11 ausführbar sein. Erforderliche Laufzeitumgebungen oder zusätzliche Voraussetzungen müssen in der Benutzeranleitung dokumentiert werden.
NFA06	Wartbarkeit	Der Quellcode soll objektorientiert und in fachlich bzw. technisch klar abgegrenzte Komponenten strukturiert werden. Zentrale Berechnungslogik, Datenhaltung und Benutzeroberfläche sollen voneinander getrennt sein.
NFA07	Nachvollziehbarkeit	Die angezeigten Gesamtergebnisse müssen auf den vom Nutzer eingegebenen Gewichtungen und Bewertungen basieren. Die zugrunde liegenden Einzelbewertungen und Gewichtungen müssen für den Nutzer einsehbar bleiben.

Quelle 1: Eigene Darstellung

4. Glossar

Tabelle 2: Glossar

Begriff	Definition
Entscheidung	Ein in DecisionLab angelegter Entscheidungsvorgang, in dem mehrere Alternativen anhand definierter Kriterien miteinander verglichen werden.
Alternative	Eine mögliche Handlungs- oder Auswahloption innerhalb einer

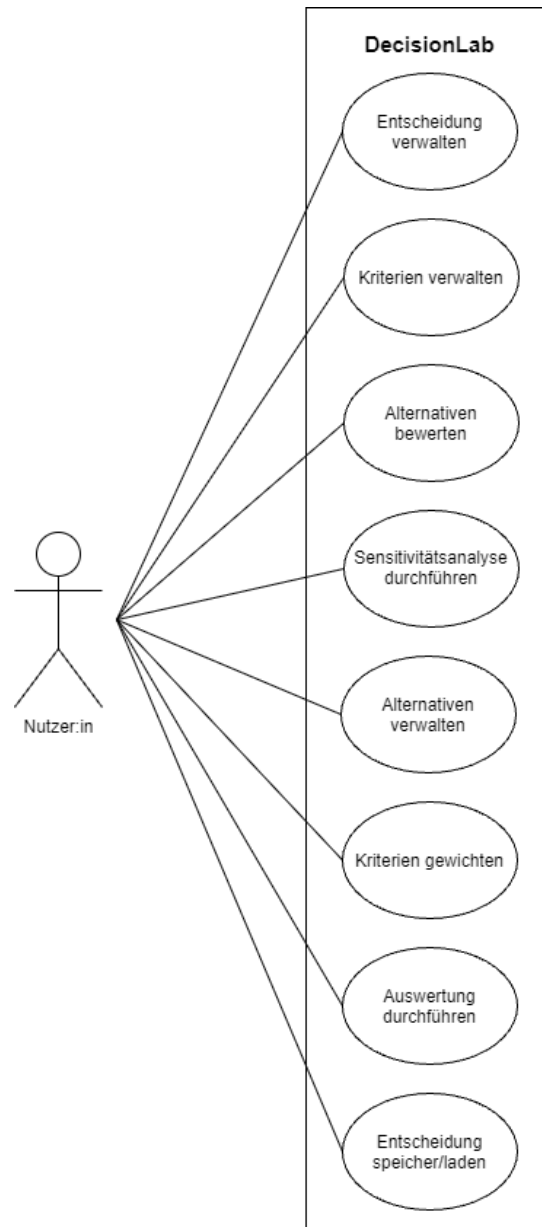
	Entscheidung.
Kriterium	Eine Eigenschaft bzw. ein Gesichtspunkt, anhand dessen die Alternativen bewertet werden.
Gewichtung	Prozentual angegebene relative Bedeutung eines Kriteriums für die Gesamtbewertung. Für eine Auswertung muss die Summe aller Kriteriengewichtungen 100% betragen.
Bewertung	Einschätzung einer Alternative bezüglich eines bestimmten Kriteriums auf einer Skala von 1 bis 5.
Gesamtscore	Aus den Bewertungen einer Alternative und den Gewichtungen der Kriterien berechneter Gesamtwert.
Rangfolge	Sortierung der Alternativen anhand ihrer berechneten Gesamtscores.
Sensitivitätsanalyse	Untersuchung, wie sich eine veränderte Gewichtung eines Kriteriums auf die berechneten Gesamtscores und die daraus resultierende Rangfolge auswirkt.
Persistenz	Dauerhafte lokale Speicherung der Anwendungsdaten über das Beenden der Anwendung hinaus.
User Story	Beschreibung einer gewünschten Funktion aus Sicht eines Nutzers unter Angabe des damit verbundenen Nutzens.

Quelle 2: Eigene Darstellung

5. UML-Use-Case-Diagramm

Das folgende Use-Case-Diagramm stellt die wesentlichen Interaktionen zwischen dem Nutzer und DecisionLab dar. Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert ist, wird ausschließlich die Rolle „Nutzer:in“ als direkter Akteur des Systems betrachtet. Die dargestellten Use Cases basieren auf den zuvor definierten funktionalen Anforderungen.

Abbildung 1: UML-Use-Case-Diagramm von DecisionLab



Quelle 3: Eigene Darstellung